



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)

FULL TEST

23-01-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of **90** questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30** questions in each subject and each subject having **Two** sections.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30** प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में **2** खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHON KE BINAM MUDHRE N TOHDE.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A jet of gas consists of molecules of mass m , speed v and number density n all moving co-linearly. This jet hits a wall at an angle θ to the normal. The pressure exerted on the wall by the jet assuming elastic collision will be :-

(A) $p = 2mnv^2 \cos^2 \theta$

(B) $p = 2mnv^2 \cos \theta$

(C) $p = \sqrt{(3/2)}mnv \cos^2 \theta$

(D) $p = mnv^2$

2. A girl measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be T seconds. If the lift accelerates upward with an acceleration $\frac{g}{4}$, then the time period will be :-

(A) T (B) $\frac{T}{4}$ (C) $\frac{2T}{\sqrt{5}}$ (D) $2T\sqrt{5}$

3. A spherical planet of radius R has a uniform density ρ and does not rotate. If the planet is made up of some liquid, the pressure at point r from the center is :-

(A) $\frac{4\pi\rho^2G}{3}(R^2 - r^2)$ (B) $\frac{4\pi\rho G}{3}(R^2 - r^2)$

(C) $\frac{2\pi\rho^2G}{3}(R^2 - r^2)$ (D) $\frac{\rho G}{2}(R^2 - r^2)$

1. गैस की एक धारा सरैखीय रूप से गतिशील द्रव्यमान m , चाल v तथा संख्या घनत्व n वाले अणुओं से मिलकर बनी है। यह धारा किसी दीवार से अभिलम्ब से कोण θ पर टकराती है। प्रत्यास्थ टक्कर मानने पर धारा द्वारा दीवार पर आरोपित दाब होगा :-

(A) $p = 2mnv^2 \cos^2 \theta$

(B) $p = 2mnv^2 \cos \theta$

(C) $p = \sqrt{(3/2)}mnv \cos^2 \theta$

(D) $p = mnv^2$

2. एक लड़की स्थिर लिफ्ट के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल T सेकण्ड मापती है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर $\frac{g}{4}$ त्वरण से त्वरित होती है तो आवर्तकाल होगा :-

(A) T (B) $\frac{T}{4}$ (C) $\frac{2T}{\sqrt{5}}$ (D) $2T\sqrt{5}$

3. एकसमान घनत्व ρ तथा त्रिज्या R वाले एक गोलीय ग्रह पर विचार कीजिये जो घूर्णन नहीं करता है। यदि ग्रह किसी द्रव से बना हो तो केन्द्र से r दूरी पर स्थित बिन्दु पर दाब होगा :-

(A) $\frac{4\pi\rho^2G}{3}(R^2 - r^2)$ (B) $\frac{4\pi\rho G}{3}(R^2 - r^2)$

(C) $\frac{2\pi\rho^2G}{3}(R^2 - r^2)$ (D) $\frac{\rho G}{2}(R^2 - r^2)$

4. A particle of mass m is thrown upward with velocity v and there is retarding air resistance proportional to the square of the velocity with proportionality constant k . If the particle attains a maximum height after time t , and g is the gravitational acceleration, what is the velocity?

- (A) $\sqrt{\frac{km}{g}} \tan\left(\sqrt{\frac{g}{km}} t\right)$
 (B) $\sqrt{gkm} \tan\left(\sqrt{\frac{g}{km}} t\right)$
 (C) $\sqrt{\frac{gm}{k}} \tan\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right)$
 (D) $\sqrt{gkm} \tan(\sqrt{gkmt})$

5. A small loop of wire of area $A = 0.01 \text{ m}^2$, $N = 40$ turns and resistance $R = 20 \Omega$ is initially kept in a uniform magnetic field B in such a way that the field is normal to the loop. When it is pulled out of the magnetic field, a total charge of $Q = 2 \times 10^{-5} \text{ C}$ flows through the coil. The magnitude of magnetic field B is :-

- (A) $1 \times 10^{-3} \text{ T}$
 (B) $4 \times 10^{-3} \text{ T}$
 (C) zero
 (D) unobtainable, as the data is insufficient

4. द्रव्यमान m वाला एक कण ऊपर की ओर v वेग से फेंका जाता है तथा यहाँ इसके वेग के वर्ग के समानुपाती एक मंदन वायु प्रतिरोध विद्यमान है जिसके लिये समानुपातिक नियतांक का मान k है। यदि कण t समय बाद एक अधिकतम ऊँचाई प्राप्त करता है तथा g गुरुत्वीय त्वरण हो तो वेग क्या होगा ?

- (A) $\sqrt{\frac{km}{g}} \tan\left(\sqrt{\frac{g}{km}} t\right)$
 (B) $\sqrt{gkm} \tan\left(\sqrt{\frac{g}{km}} t\right)$
 (C) $\sqrt{\frac{gm}{k}} \tan\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right)$
 (D) $\sqrt{gkm} \tan(\sqrt{gkmt})$

5. क्षेत्रफल $A = 0.01 \text{ m}^2$, $N = 40$ घेरे व प्रतिरोध $R = 20 \Omega$ वाले तार का छोटा लूप प्रारम्भ में किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा जाता है कि क्षेत्र, लूप के लम्बवत् है। जब इसे चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर खींचा जाता है तो कुण्डली से कुल आवेश $Q = 2 \times 10^{-5} \text{ C}$ प्रवाहित होता है। चुम्बकीय क्षेत्र B का परिमाण है :-

- (A) $1 \times 10^{-3} \text{ T}$
 (B) $4 \times 10^{-3} \text{ T}$
 (C) शून्य
 (D) आँकड़े अपर्याप्त होने के कारण ज्ञात नहीं किया जा सकता है।

6. Two point charges $+q_1$ and $+q_2$ are fixed with a finite distance d between them. It is desired to put a third charge q_3 in between these two charges on the line joining them so that the charge q_3 is in equilibrium. This is :-

- (A) possible only if q_3 is positive.
- (B) possible only if q_3 is negative.
- (C) possible irrespective of the sign of q_3 .
- (D) not possible at all.

7. Two electric dipoles P_1 and P_2 are placed at $(0,0,0)$ and $(1,0,0)$ respectively with both of them pointing in the $+z$ direction. Without changing the orientations of the dipoles P_2 is moved to $(0,2,0)$. The ratio of the electrostatic potential energy of the dipoles after moving to that before moving is :-

- (A) $\frac{1}{16}$
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{1}{8}$

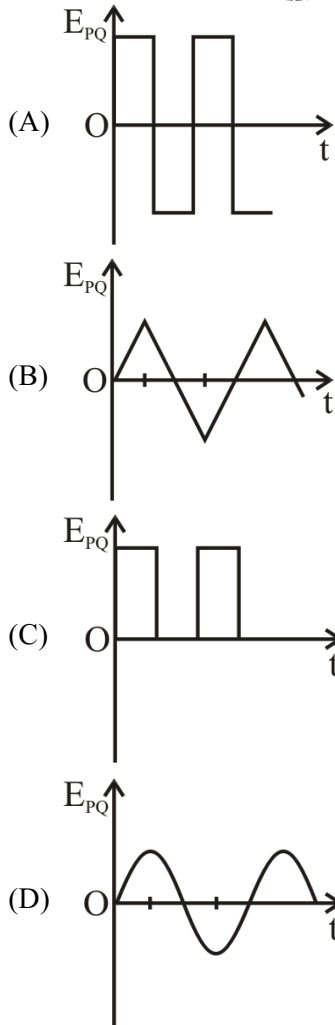
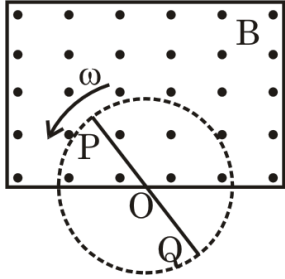
6. दो बिन्दु आवेश $+q_1$ तथा $+q_2$ एक दूसरे से परिमित दूरी d पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य एक तृतीय आवेश q_3 को इस प्रकार रखना है कि आवेश q_3 साम्यावस्था में हो। यह :-

- (A) संभव होगा केवल यदि q_3 धनात्मक हो।
- (B) संभव होगा केवल यदि q_3 ऋणात्मक हो।
- (C) संभव होगा चाहे q_3 का चिन्ह कुछ भी हो।
- (D) संभव नहीं है।

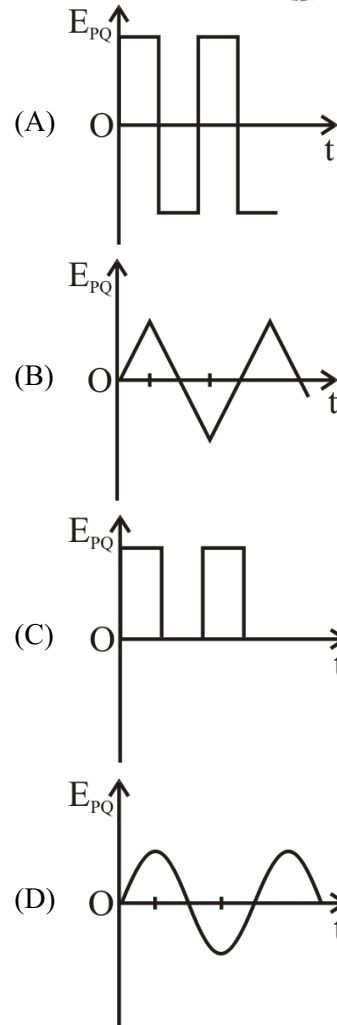
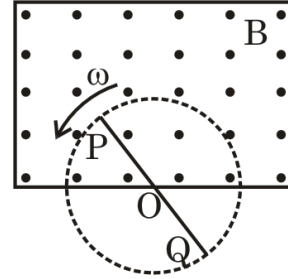
7. दो विद्युत द्विध्रुव P_1 व P_2 क्रमशः $(0,0,0)$ व $(1,0,0)$ पर स्थित हैं तथा ये दोनों $+z$ दिशा में निर्देशित हैं। द्विध्रुवों के विन्यास को परिवर्तित किये बिना P_2 को $(0,2,0)$ तक गति करायी जाती है। उपरोक्त गति के बाद तथा पहले द्विध्रुवों की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा :-

- (A) $\frac{1}{16}$
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{1}{8}$

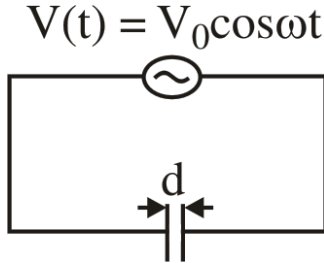
8. A uniform and constant magnetic field B coming out of the plane of the paper exists in a rectangular region as shown in the figure. A conducting rod PQ is rotated about O with a uniform angular speed ω in the plane of the paper. The emf E_{PQ} induced between P and Q is best represented by the graph :-



8. एक समरूप तथा नियत चुम्बकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा कागज के तल से बाहर की ओर है, चित्रानुसार एक आयताकार प्रभाग में विद्यमान है। एक चालक छड़ PQ को कागज के तल में एकसमान कोणीय चाल ω से O के सापेक्ष घूर्णन काराया जाता है। P तथा Q के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल E_{PQ} का सर्वाधिक सही आरेख है :-



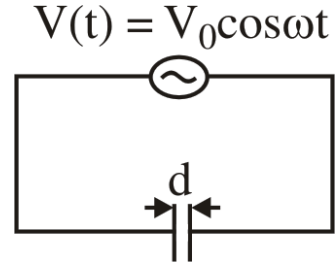
9. An oscillating voltage $V(t) = V_0 \cos \omega t$ is applied across a parallel plate capacitor having a plate separation d . The displacement current density through the capacitor is :-



- (A) $\frac{\epsilon_0 \omega V_0 \cos \omega t}{d}$
 (B) $\frac{\epsilon_0 \mu_0 \omega V_0 \cos \omega t}{d}$
 (C) $-\frac{\epsilon_0 \mu_0 \omega V_0 \cos \omega t}{d}$
 (D) $-\frac{\epsilon_0 \omega V_0 \sin \omega t}{d}$
10. The magnetic field associated with the electric field vector $\vec{E} = E_0 \sin(kz - \omega t)\hat{j}$ of an EM wave is given by :-

- (A) $\vec{B} = -\frac{E_0}{c} \sin(kz - \omega t)\hat{i}$
 (B) $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \sin(kz - \omega t)\hat{i}$
 (C) $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \sin(kz - \omega t)\hat{j}$
 (D) $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \sin(kz - \omega t)\hat{k}$

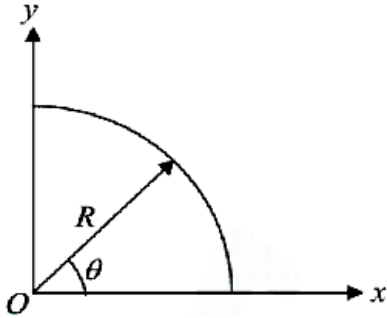
9. एक दोलनी वोल्टता $V(t) = V_0 \cos \omega t$ को ऐसे समान्तर पट्ट संधारित्र पर आरोपित किया जाता है जिसकी प्लेटों के मध्य दूरी d है। संधारित्र से निर्गत विस्थापन धारा घनत्व का मान है :-



- (A) $\frac{\epsilon_0 \omega V_0 \cos \omega t}{d}$
 (B) $\frac{\epsilon_0 \mu_0 \omega V_0 \cos \omega t}{d}$
 (C) $-\frac{\epsilon_0 \mu_0 \omega V_0 \cos \omega t}{d}$
 (D) $-\frac{\epsilon_0 \omega V_0 \sin \omega t}{d}$
10. एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश $\vec{E} = E_0 \sin(kz - \omega t)\hat{j}$ से संबंधित चुम्बकीय क्षेत्र है :-

- (A) $\vec{B} = -\frac{E_0}{c} \sin(kz - \omega t)\hat{i}$
 (B) $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \sin(kz - \omega t)\hat{i}$
 (C) $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \sin(kz - \omega t)\hat{j}$
 (D) $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \sin(kz - \omega t)\hat{k}$

11. A segment of a circular wire of radius R , extending from $\theta = 0$ to $\pi/2$, carries a constant linear charge density λ . The electric field at origin O is :-



- (A) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}(-\hat{x} - \hat{y})$
 (B) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{x} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{y}\right)$
 (C) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}\left(-\frac{1}{2}\hat{x} - \frac{1}{2}\hat{y}\right)$
 (D) 0

12. A particle of mass m carrying charge q is moving in a circle in a magnetic field B . According to Bohr's model, the energy of the particle in the n^{th} level is :-

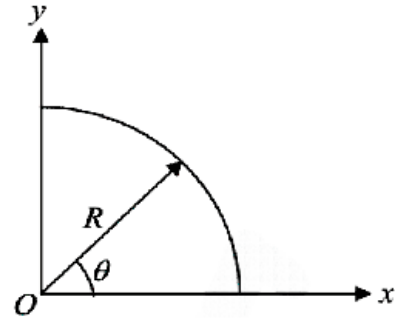
- (A) $\frac{1}{n^2}\left(\frac{hqB}{\pi m}\right)$ (B) $n\left(\frac{hqB}{\pi m}\right)$
 (C) $n\left(\frac{hqB}{2\pi m}\right)$ (D) $n\left(\frac{hqB}{4\pi m}\right)$

13. The electric field of a light wave is given by $\vec{E} = E_0 \left[\hat{i} \sin(\omega t - kz) + \hat{j} \sin\left(\omega t - kz - \frac{\pi}{4}\right) \right]$.

The polarization state of the wave is :-

- (A) Linear (B) Circular
 (C) Elliptical (D) None of these

11. त्रिज्या R वाले एक वृत्ताकार तार के एक वृत्तखण्ड को $\theta = 0$ से $\pi/2$ तक विस्तारित किया जाता है, जिसमें नियत रेखीय आवेश घनत्व λ प्रवाहित होता है। मूल बिन्दु O पर विद्युत क्षेत्र है :-



- (A) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}(-\hat{x} - \hat{y})$
 (B) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{x} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{y}\right)$
 (C) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}\left(-\frac{1}{2}\hat{x} - \frac{1}{2}\hat{y}\right)$
 (D) 0

12. द्रव्यमान m तथा आवेश q वाला एक कण चुम्बकीय क्षेत्र B में एक वृत्त में गतिशील है। बोहर मोडल के अनुसार $n^{\text{वें}}$ स्तर में कण की ऊर्जा है :-

- (A) $\frac{1}{n^2}\left(\frac{hqB}{\pi m}\right)$ (B) $n\left(\frac{hqB}{\pi m}\right)$
 (C) $n\left(\frac{hqB}{2\pi m}\right)$ (D) $n\left(\frac{hqB}{4\pi m}\right)$

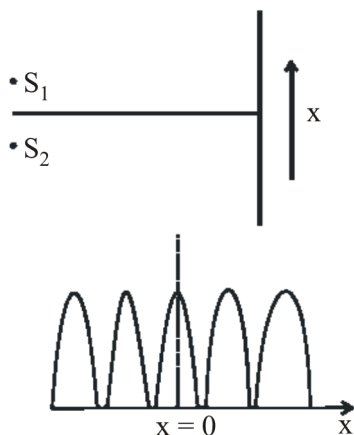
13. एक प्रकाश तरंग का विद्युत क्षेत्र

$$\vec{E} = E_0 \left[\hat{i} \sin(\omega t - kz) + \hat{j} \sin\left(\omega t - kz - \frac{\pi}{4}\right) \right]$$

द्वारा दिया जाता है। तरंग की ध्रुवण अवस्था है :-

- (A) रेखीय (B) वृत्ताकार
 (C) दीर्घ वृत्ताकार (D) इनमें से कोई नहीं

14. In a standard YDSE setup, two source S_1 and S_2 of intensity I_1 and I_2 are placed in front of a screen (figure). The pattern of intensity distribution seen in the central portion is given by graph. In this case which of the following statements is true ?

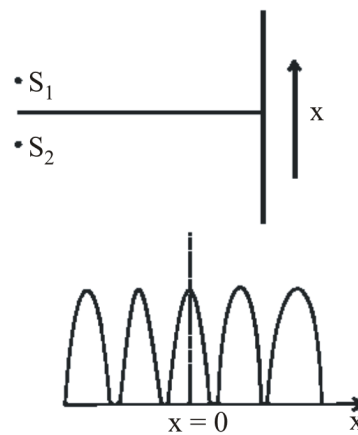


- (A) S_1 and S_2 must have the same intensities.
 (B) S_1 and S_2 have a constant phase difference.
 (C) S_1 and S_2 must have the equal phase.
 (D) S_1 and S_2 must have the same wavelength.

15. The instantaneous position $x(t)$ of a small block performing one-dimensional damped oscillations $x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t + \alpha)$. Here ω is the angular frequency, γ the damping coefficient, A the initial amplitude and α the initial phase. If $x|_{t=0} = 0$ and $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = v$, the value of A and α (with $n = 0, 1, 2, \dots$) are

- (A) $A = \frac{v}{2\omega}, \alpha = \frac{(2n+1)\pi}{2}$
 (B) $A = \frac{v}{\omega}, \alpha = n\pi$
 (C) $A = \frac{v}{\omega}, \alpha = \frac{(2n+1)\pi}{2}$
 (D) $A = \frac{2v}{\omega}, \alpha = \frac{(2n+1)\pi}{2}$

14. एक मानक YDSE व्यवस्था में तीव्रता I_1 तथा I_2 वाले दो स्रोत S_1 तथा S_2 एक पर्दे के सामने चित्रानुसार रखे हुये हैं। केन्द्रीय भाग में देखा गया तीव्रता वितरण का प्रतिरूप चित्रानुसार है। इस स्थिति में कौनसा कथन सही है ?



- (A) S_1 तथा S_2 की तीव्रता समान होनी चाहिये।
 (B) S_1 तथा S_2 का एक नियत कलान्तर है।
 (C) S_1 तथा S_2 की कला समान होनी चाहिये।
 (D) S_1 तथा S_2 की तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिये।

15. एक विमिय मंदित दोलन करने वाले एक छोटे ब्लॉक की तात्क्षणिक स्थिति $x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t + \alpha)$ है, जहाँ ω कोणीय आवृत्ति, γ मंदन गुणांक, A प्रारम्भिक आयाम तथा α प्रारंभिक कला है। यदि $x|_{t=0} = 0$ तथा $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = v$ है तो A तथा α ($n = 0, 1, 2, \dots$ सहित) का मान ज्ञात कीजिये।

- (A) $A = \frac{v}{2\omega}, \alpha = \frac{(2n+1)\pi}{2}$
 (B) $A = \frac{v}{\omega}, \alpha = n\pi$
 (C) $A = \frac{v}{\omega}, \alpha = \frac{(2n+1)\pi}{2}$
 (D) $A = \frac{2v}{\omega}, \alpha = \frac{(2n+1)\pi}{2}$

16. A traveling pulse is given by

$$f(x, t) = A \exp\left(\frac{2abxt - a^2x^2 - b^2t^2}{c^2}\right)$$
 where A, a, b and c are positive constants of appropriate dimensions. The speed of the pulse is :-

(A) $\frac{b}{a}$ (B) $\frac{2b}{a}$ (C) $\frac{cb}{a}$ (D) $\frac{b}{2a}$

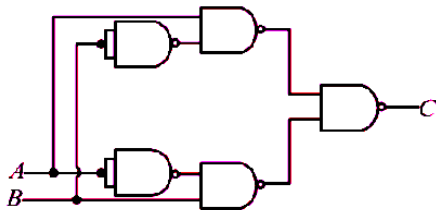
17. At room temperature, the speed of sound in air is 340 m/sec. An organ pipe with both ends open has a length $L = 29$ cm. An extra hole is created at the position $L/2$. The lowest frequency of sound produced is :-

(A) 293 Hz (B) 586 Hz
 (C) 1172 Hz (D) 2344 Hz

18. Consider a convex lens of focal length f . A point object moves towards the lens along its axis between $2f$ and f . If the speed of the object is V_0 , then its image would move with speed V_I . Which of the following is **CORRECT**?

(A) $V_I = V_0$; the image moves away from the lens.
 (B) $V_I = V_0$; the image moves towards the lens.
 (C) $V_I > V_0$; the image moves away from the lens.
 (D) $V_I < V_0$; the image moves away from the lens.

19. The circuit shown below uses only NAND gates. The final output at C is :-



(A) A AND B (B) A OR B
 (C) A XOR B (D) A NOR B

16. एक प्रगामी स्पंद

$$f(x, t) = A \exp\left(\frac{2abxt - a^2x^2 - b^2t^2}{c^2}\right)$$
 द्वारा दिया जाता है, जहाँ A, a, b तथा c उचित विमाओं वाले धनात्मक नियतांक हैं। स्पंद की चाल है :-

(A) $\frac{b}{a}$ (B) $\frac{2b}{a}$ (C) $\frac{cb}{a}$ (D) $\frac{b}{2a}$

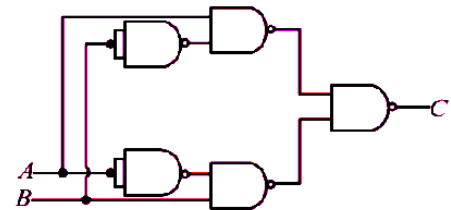
17. कमरे के ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 340 m/sec है। दोनों सिरों पर खुले एक आर्गन पाइप की लम्बाई $L = 29$ cm है। एक अतिरिक्त छिद्र स्थिति $L/2$ पर बनाया जाता है। उत्पन्न ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति है :-

(A) 293 Hz (B) 586 Hz
 (C) 1172 Hz (D) 2344 Hz

18. फोकस दूरी f वाले एक उत्तल लेन्स पर विचार कीजिये। एक बिन्दु बिम्ब लेन्स की ओर $2f$ तथा f के मध्य इसके अक्ष के अनुदिश गति करता है। यदि बिम्ब की चाल V_0 हो तो तब इसका प्रतिबिम्ब चाल V_I से गति करेगा। सही कथन चुनिये।

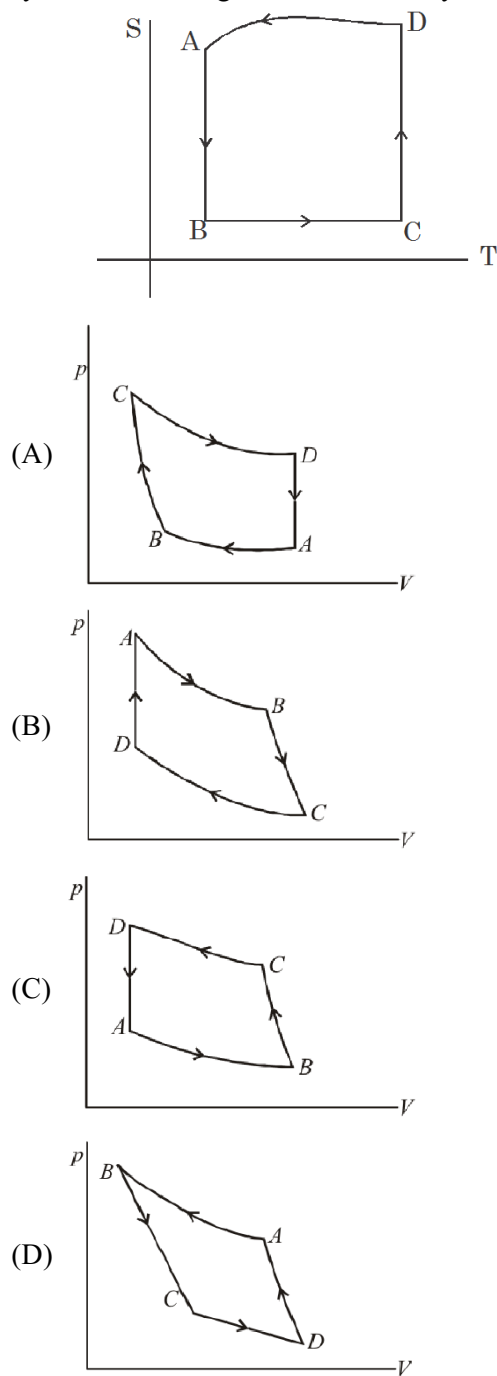
(A) $V_I = V_0$; प्रतिबिम्ब लेन्स से दूर गति करता है।
 (B) $V_I = V_0$; प्रतिबिम्ब लेन्स की ओर गति करता है।
 (C) $V_I > V_0$; प्रतिबिम्ब लेन्स से दूर गति करता है।
 (D) $V_I < V_0$; प्रतिबिम्ब लेन्स से दूर गति करता है।

19. प्रदर्शित परिपथ केवल NAND द्वारों का उपयोग करता है तो C पर अन्तिम निर्गत है :-

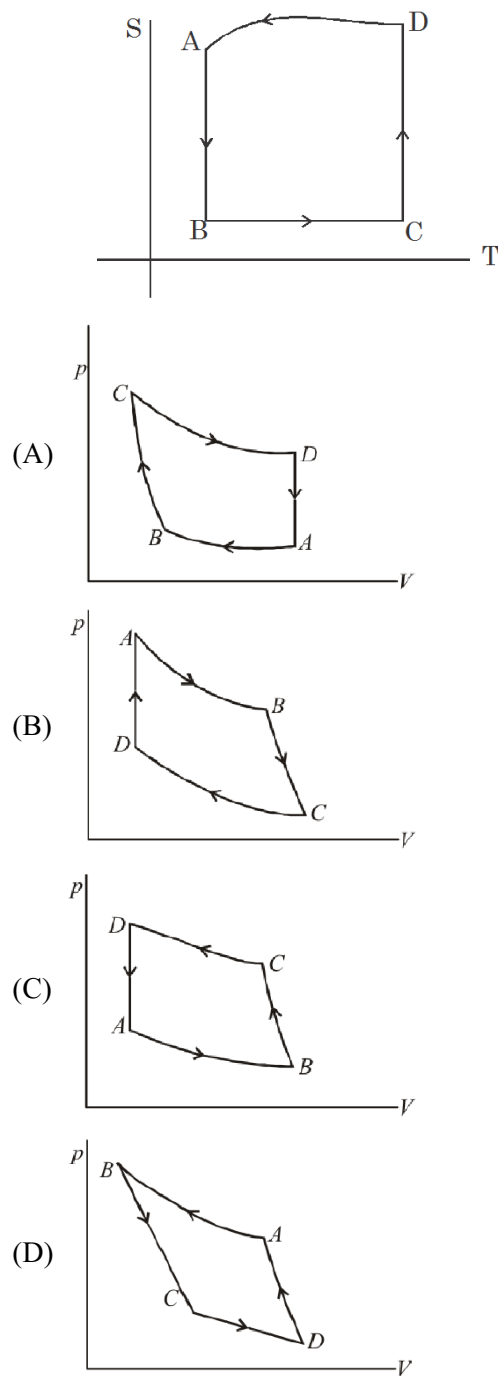


(A) A AND B (B) A OR B
 (C) A XOR B (D) A NOR B

20. An ideal gas engine is run according to the cycle shown in the S-T diagram below, where the process from D to A is known to be isochoric (i.e. maintaining $V = \text{constant}$). The corresponding cycle in the P-V diagram will most closely resemble :-



20. एक आदर्श गैस इंजन S-T आरेख में प्रदर्शित चक्र के अनुसार चलता है, जहाँ प्रक्रम D से A तक को समआयतनिक के रूप में जाना जाता है (अर्थात $V = \text{नियत}$ बना रहता है) P-V आरेख में सर्वाधिक सही संगत चक्र होगा :-



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

- Full Marks** : +4 If correct answer is entered.
Zero Marks : 0 If the question is unanswered.
Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए)। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

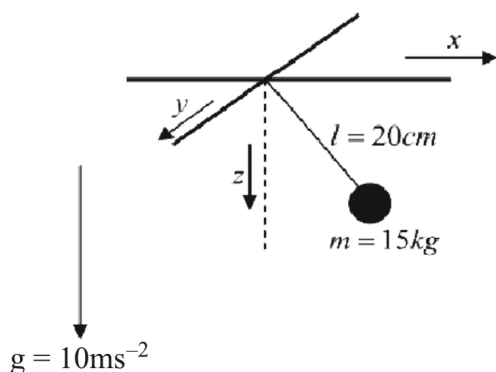
- पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- The power radiated by sun is 3.8×10^{26} W and its radius is 7×10^5 km. The magnitude of the Poynting vector $\left(\text{in } \frac{\text{W}}{\text{cm}^2} \right)$ at the surface of the sun is.... :-
- In an experiment on charging of an initially uncharged capacitor, an RC circuit is made with the resistance $R = 10\text{k}\Omega$ and the capacitor $C = 1000\mu\text{F}$ along with a voltage source of 6V. The magnitude of the displacement current through the capacitor (in μA), 5 seconds after the charging has started, is : ($\sqrt{e} = 1.65$)
- A plane electromagnetic wave of frequency 5×10^{14} Hz and amplitude 10^3 V/m traveling in a homogeneous dielectric medium of dielectric constant 1.69 is incident normally at the interface with a second dielectric medium of dielectric constant 2.25. The ratio of the amplitude of the transmitted wave to that of the incident wave is :- (to the nearest integer)

- सूर्य द्वारा विकिरित शक्ति 3.8×10^{26} W तथा इसकी त्रिज्या 7×10^5 km है। सूर्य की सतह पर प्वाइंटिंग सदिश का परिमाण $\left(\frac{\text{W}}{\text{cm}^2} \right)$ में ज्ञात कीजिये।
- प्रारंभिक रूप से अनावेशित संधारित्र को आवेशित करने के प्रयोग में एक RC परिपथ प्रतिरोध $R = 10\text{k}\Omega$ तथा 6V वाले वोल्टता स्रोत सहित $C = 1000\mu\text{F}$ वाले संधारित्र से बनाया जाता है। आवेशन प्रारम्भ करने के 5 सेकण्ड पश्चात् संधारित्र से प्रवाहित विस्थापन धारा का परिमाण (μA में) ज्ञात कीजिये। ($\sqrt{e} = 1.65$)
- आवृत्ति 5×10^{14} Hz तथा आयाम 10^3 V/m वाली एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग 1.69 परावैद्युतांक वाले समांगी परावैद्युत माध्यम में गमन कर रही है। यह परावैद्युतांक 2.25 वाले दूसरे परावैद्युत माध्यम से अन्तरापृष्ठ पर लम्बवत् रूप से आपतित होती है। पारगमित तरंग तथा आपतित तरंग के आयाम का अनुपात निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये।

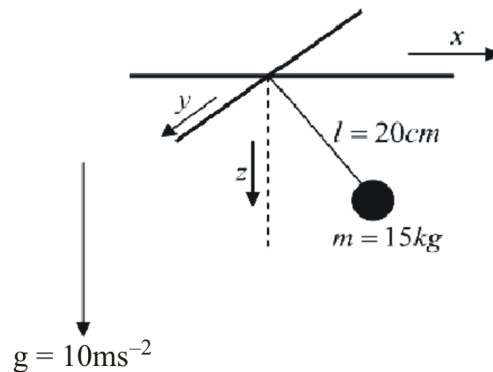
- | | |
|--|--|
| <p>4. An anti-reflection film coating of thickness $0.1\mu\text{m}$ is to be deposited on a glass plate for normal incidence of light of wavelength $0.5\mu\text{m}$. The minimum refractive index of the film is μ, find the value of 100μ.</p> <p>5. A single slit of width 0.20 mm is illuminated with light of wavelength 500 nm. The observing screen is placed 80 cm from the slit. The width of the central bright fringe (in mm) will be :-</p> <p>6. The 7th bright fringe in the Young's double slit experiment using a light of wavelength 550 nm shifts to the central maxima after covering the two slits with two sheets of different refractive indices n_1, and n_2 but having same thickness $6\mu\text{m}$.
The value of $100 n_1 - n_2$ is ____.
(Round off to nearest integer)</p> <p>7. An object of 2 cm height is placed at a distance of 30 cm in front of a concave mirror with radius of curvature 40 cm. The height of the image is ____ cm.</p> | <p>4. चित्रानुसार $0.1\mu\text{m}$ मोटी एक प्रति-परावर्तन फिल्म एक काँच की प्लेट पर $0.5\mu\text{m}$ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के अभिलम्ब आपतन के लिये बिछाई जाती है। फिल्म का न्यूनतम अपवर्तनांक μ है। 100μ का मान ज्ञात कीजिये।</p> <p>5. चौड़ाई 0.20 mm वाली एकल स्लिट को तरंगदैर्घ्य 500 nm वाले प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। प्रेक्षण पर्दा स्लिट से 80 cm दूर रखा है। केन्द्रीय दीप्त फ्रिज की चौड़ाई (mm में) होगी :-</p> <p>6. यंग द्विस्लिट प्रयोग में 550 nm तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के उपयोग से प्राप्त 7^{वीं} दीप्त फ्रिज भिन्न-भिन्न अपवर्तनांक n_1 तथा n_2 परन्तु समान मोटाई $6\mu\text{m}$ वाली दो शीटों से दोनों स्लिटों को ढकने के पश्चात् केन्द्रीय उच्चिष्ठ पर विस्थापित हो जाती हैं। $100 n_1 - n_2$ का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये।</p> <p>7. एक 2 cm ऊँचे बिम्ब को वक्रता त्रिज्या 40 cm वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 cm दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिम्ब की ऊँचाई (cm में) ज्ञात कीजिये।</p> |
|--|--|

8. Consider a simple pendulum in three dimensional space. It consists of a string of length $\ell = 20 \text{ cm}$ and bob of mass $m = 15 \text{ kg}$ attached to it as shown in the figure below. The acceleration due to gravity is downwards as shown in the figure with a magnitude $g = 10 \text{ ms}^{-2}$. The pendulum is pulled in the x - z plane to a position where the string makes an angle $\theta = \frac{\pi}{3}$ with the z -axis. It is then given an angular velocity Ω radians per second about the z -axis. What should be the value of Ω in radians per second so that the angle the string makes with the z -axis does not change with time?



9. A thin uniform steel chain is 10 m long with a linear mass density of 2 kg m^{-1} . The chain hangs vertically with one end attached to a horizontal axle, having a negligibly small radius compared to its length. What is the work done (in N-m) to slowly wind up the chain on to the axle? The acceleration due to gravity is $g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$.
10. A heat engine is operated between two bodies that are kept at constant pressure. The constant pressure heat capacity C_p of the reservoirs is independent of temperature. Initially the reservoirs are at temperature 300 K and 402 K . If, after some time, they come to a common final temperature T_f , the process remaining adiabatic, what is the value of T_f (in Kelvin)?

8. चित्रानुसार त्रि-विमीय समष्टि में एक सरल लोलक पर विचार कीजिये। यह लम्बाई $\ell = 20 \text{ cm}$ वाली एक रस्सी तथा द्रव्यमान $m = 15 \text{ kg}$ वाले एक गोलक को इससे जोड़कर बनाया गया है। गुरुत्वीय त्वरण चित्रानुसार नीचे की ओर है तथा इसका परिमाण $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ है। लोलक x - z तल में एक ऐसी स्थिति तक खींचा जाता है, जहाँ रस्सी z -अक्ष के साथ कोण $\theta = \frac{\pi}{3}$ बनाती है। अब इसे z -अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग Ω रेडियन प्रति सेकण्ड दिया जाता है। रेडियन प्रति सेकण्ड में Ω का मान क्या होना चाहिये ताकि रस्सी द्वारा z -अक्ष से बनाया गया कोण समय के साथ परिवर्तित नहीं हो?



9. एक पतली एकसमान स्टील की जंजीर 10 m लम्बी है तथा इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व 2 kg m^{-1} है। एक क्षैतिज एक्सेल से जंजीर के एक सिरे को जोड़कर इसे ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया गया है, जिसकी त्रिज्या जंजीर की लम्बाई की तुलना में नगण्य है। जंजीर को एक्सेल पर धीरे-धीरे लपेटने में किया गया कार्य (N-m में) ज्ञात कीजिये। गुरुत्वीय त्वरण $g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$ है।
10. एक ऊष्मा इंजन को नियत दाब पर रखे दो पिण्डों के मध्य प्रचालित किया जाता है। पात्रों की नियत दाब ऊष्मा धारिता C_p तापमान पर निर्भर नहीं करती है। प्रारम्भ में पात्रों का तापमान 300 K तथा 402 K है। यदि कुछ समय पश्चात् उनका उभयनिष्ठ अन्तिम तापमान T_f हो जाता है तो प्रक्रम रूद्धोष्म बना रहता है। T_f (केल्विन में) का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. For a given reaction having equilibrium constant ' K_{eq} ' a graph of $\log(K_{eq})$ vs $\frac{1}{T}$ is linear and has a positive slope. Which statements about this reaction must be correct ?

(I) $\Delta_r H^\circ < 0$ (II) $\Delta_r S^\circ > 0$

(A) I only

(B) II only

(C) Both I & II

(D) Neither I nor II

2. Methyl iodide reacts irreversibly with azide ion following the rate law :

Rate = $k[\text{CH}_3\text{I}][\text{N}_3^-]$

$\text{CH}_3\text{I}(\text{aq}) + \text{N}_3^-(\text{aq}) \rightarrow \text{CH}_3\text{N}_3(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq})$

The reaction is carried out with an initial concentration of CH_3I equal to 0.02 M. Select the correct statement.

(A) The reaction can not take place in single step.

(B) The reaction rate is significantly smaller if excess I^- is added to the solution.

(C) The time taken by this reaction to decrease $[\text{CH}_3\text{I}]$ from 0.02 M to 0.01 M is independent of $[\text{N}_3^-]$ as long as $[\text{N}_3^-] \gg [\text{CH}_3\text{I}]$.

(D) If the initial concentrations of N_3^- and CH_3I are equal, then it takes half as long as for $[\text{CH}_3\text{I}]$ to decrease from 0.02 M to 0.01 M as it does for it to decrease from 0.01 M to 0.005 M.

1. साम्य स्थिरांक (K_{eq}) वाली दी गयी अभिक्रिया के लिये $\log(K_{eq})$ vs $\frac{1}{T}$ का आरेख रेखीय है तथा ढाल धनात्मक है। इस अभिक्रिया के बारे में कौनसा कथन सही होना चाहिये।

(I) $\Delta_r H^\circ < 0$ (II) $\Delta_r S^\circ > 0$

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I तथा II दोनों

(D) ना तो I और ना ही II

2. निम्न दर नियम का अनुसरण करते हुये मेथिल आयोडाइड ऐजाइड आयन के साथ अनुक्रमणीय रूप से क्रिया करता है

दर = $k[\text{CH}_3\text{I}][\text{N}_3^-]$

$\text{CH}_3\text{I}(\text{aq}) + \text{N}_3^-(\text{aq}) \rightarrow \text{CH}_3\text{N}_3(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq})$

अभिक्रिया को CH_3I की प्रारम्भिक सांद्रता 0.02 M के साथ करायी गयी तो सही कथन चुनिये।

(A) अभिक्रिया एकल पद में नहीं हो सकती है।

(B) यदि I^- का आधिक्य विलयन में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया दर सार्थक रूप से कम होती है।

(C) इस अभिक्रिया में $[\text{CH}_3\text{I}]$ को 0.02 M से घटाकर 0.01 M तक होने में लगने वाला समय $[\text{N}_3^-]$ पर निर्भर नहीं करता है जब तक कि $[\text{N}_3^-] \gg [\text{CH}_3\text{I}]$ है।

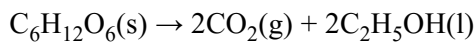
(D) यदि N_3^- तथा CH_3I की प्रारम्भिक सांद्रताएं समान है तो $[\text{CH}_3\text{I}]$ की सांद्रता को 0.02 M से 0.01 M तक कम होने में लगने वाला समय, इसकी 0.01 M से सांद्रता से 0.005 M तक होने में लगने वाले समय का आधा होगा।

3. Based on following information at 25°C

$$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\ell) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\Delta H_f^\circ - 493 \text{ kJ/mole}} \text{CH}_3\text{COOH}(\ell) + \text{H}_2\text{O}(\ell)$$

$$\text{CH}_3\text{COOH}(\ell) + 2\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\Delta H_f^\circ - 874 \text{ kJ/mole}} 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\ell)$$
 and $\Delta H^\circ_{\text{combustion}}$ of glucose = -2805 kJ/mole

Calculate ΔH°_r for fermentation of glucose as shown below.



- (A) -1438 kJ/mole (B) -142 kJ/mole
 (C) -564 kJ/mole (D) -71 kJ/mole

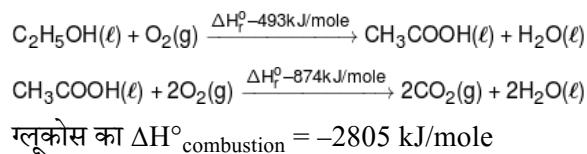
4. Percentage degree of dimerisation and trimerisation of a solute in a solvent are 20% and 30% respectively. What is the elevation in boiling point of the solution that contains 0.2 mole of this solute per 1000g of the given solvent considering dimerisation and trimerisation of solute takes place simultaneously ?

[Given for solvent : $K_b = 5 \text{ K} \cdot \text{kg mol}^{-1}$]

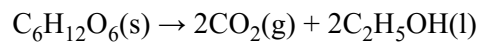
- (A) 0.7°C (B) 0.14°C
 (C) 5°C (D) 0.35°C

5. Which of the following is incorrect statement ?
 (A) Hardy schulze rule is related to coagulation.
 (B) Higher the gold number, less is the protective power of lyophilic sols.
 (C) When negatively charged colloids like As_2S_3 sol is added to positively charged $\text{Fe}(\text{OH})_3$ sol in suitable amounts then both the sols are coagulated simulataneously
 (D) Metal sols of gold, silver etc cannot be prepared by Bredig's are method.

3. 25°C पर निम्न सूचना के आधार पर



नीचे दिखाये गये ग्लूकोस के किण्वन के लिये ΔH°_r की गणना कीजिये



- (A) -1438 kJ/mole (B) -142 kJ/mole
 (C) -564 kJ/mole (D) -71 kJ/mole

4. एक विलायक मे विलेय के द्विलकीकरण तथा त्रिलकीकरण की प्रतिशत मात्रा क्रमशः 20% तथा 30% है। विलयन जिसमे दिये गये विलायक के प्रति 1000 g इस विलेय के 0.2 मोल उपस्थित है, का क्वथनांक मे अवनमन क्या है? माना की द्विलीकरण तथा त्रिलकीकरण साथ-साथ हो रहा है।

[विलायक के लिये दिया है : $K_b = 5 \text{ K} \cdot \text{kg mol}^{-1}$]

- (A) 0.7°C (B) 0.14°C
 (C) 5°C (D) 0.35°C

5. निम्न मे से गलत कथन चुनिये
 (A) हार्डी शुल्जे नियम, स्कंदन से सम्बंधित है।
 (B) स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है तो द्रवस्नेही सॉलो की रक्षण क्षमता उतनी कम होती है।
 (C) जब ऋणावेशित कोलोईड जैसे As_2S_3 सॉल को पर्याप्त मात्रा मे धनावेशित $\text{Fe}(\text{OH})_3$ सॉल मे मिलाया जाता है तो दोनो सॉल साथ-साथ स्कन्दित होते है।
 (D) गोल्ड, सिल्वर आदि के धातु सॉल को ब्रेडी आर्क विधि द्वारा नही बनाये जा सकते है।

6. Select the correct statement
- (A) As a result of schottky defect, density of crystal increases.
- (B) Stoichiometric defect decreases the electrical conductance of the crystal.
- (C) Order of magnetic strength of substance : Ferromagnetic > Ferrimagnetic > Antiferromagnetic
- (D) If coordination number of X^{2+} in XY ionic compound is 4 then coordination number of Y^{2-} may be 6 if crystal is perfect
7. In Bohr's atomic model for unielelectronic species $T_{1,2} : T_{2,z} = 9 : 32$, where $T_{n,z}$ represents time period of revolution of electron in n^{th} orbit of single electron atom/ion with atomic number Z. Atomic number of given atom/ion is :
- (A) 9 (B) 3 (C) 6 (D) 4
8. 'p' is an alkali metal which reacts with N_2 to form its nitride. The correct order of basic strength of hydroxides of alkali metals is :
- (A) 'p'OH < KOH (B) 'p'OH > NaOH
- (C) 'p'OH < LiOH (D) 'p'OH > CsOH
9. $NaBH_4 + I_2 \rightarrow \text{polyatomic gas(A)} + \text{gas(C)} + \dots$
- (A) On heating with ammonia gives discrete molecule (B) along with evolution of colourless gas (C).
- (A), (B) and (C) are respectively :
- (A) H_2 , $B_3N_3H_6$, B_2H_6
- (B) B_2H_6 , $(BN)_x$, H_2
- (C) B_2H_6 , $B_3N_3H_6$, H_2
- (D) B_2H_6 , $[BH_2(NH_3)_2]^+ [BH_4]^-$, H_2
6. सही कथन चुनिये
- (A) शॉटकी दोष के परिणामस्वरूप क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है।
- (B) रससमीकरणमिति दोष, क्रिस्टल की विद्युतीय चालकता को घटाता है।
- (C) पदार्थ की चुम्बकीय सामर्थ्य का क्रम फेरोमेनेटिक > फेरीमेनेटिक > एन्टीफेरोमेनेटिक
- (D) XY आयनिक यौगिक में X^{2+} की समन्वय संख्या 4 है तो Y^{2-} की समन्वय संख्या 6 हो सकती है यदि क्रिस्टल पूर्ण है।
7. एकल इलेक्ट्रॉनिय स्पीशज के लिये बोहर परमाण्विय मॉडल में $T_{1,2} : T_{2,z} = 9 : 32$, जहाँ $T_{n,z}$ परमाण्विय क्रमांक Z के एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु/आयन की n^{th} कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण के समय काल को प्रदर्शित करता है तो दिये गये परमाणु/आयन का परमाणु क्रमांक है :
- (A) 9 (B) 3 (C) 6 (D) 4
8. 'p' एक क्षारीय धातु है जो N_2 के साथ क्रिया करके इसका नाइट्राइड बनाती है तो क्षारीय धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम है :
- (A) 'p'OH < KOH (B) 'p'OH > NaOH
- (C) 'p'OH < LiOH (D) 'p'OH > CsOH
9. $NaBH_4 + I_2 \rightarrow \text{बहुपरमाण्विय गैस (A)} + \text{गैस (C)} + \dots$
- (A) अमोनिया के साथ गर्म किये जाने पर रंगहीन गैस (C) के उत्सर्जन के साथ विविक्त अणु (B) देता है।
- (A), (B) तथा (C) क्रमशः है
- (A) H_2 , $B_3N_3H_6$, B_2H_6
- (B) B_2H_6 , $(BN)_x$, H_2
- (C) B_2H_6 , $B_3N_3H_6$, H_2
- (D) B_2H_6 , $[BH_2(NH_3)_2]^+ [BH_4]^-$, H_2

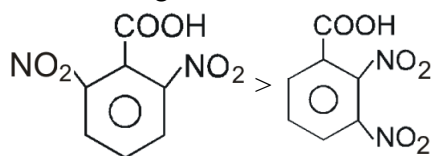
- | | |
|---|---|
| <p>10. The colourless, paramagnetic gas having bond order more than 2 is :</p> <p>(A) CO (B) NO (C) CO₂ (D) ClO₂</p> <p>11. The correct IUPAC name of co-ordination compound [Fe(CN)(CNCH₂C₆H₅)₅]Cl is :</p> <p>(A) Pentakis(benzylcyanide)cyanidoiron(II) chloride</p> <p>(B) Cyanidopentakis(phenylisocyanide)iron(II) chloride</p> <p>(C) Pentakis(benzylisocyanide)cyanidoiron(II) chloride</p> <p>(D) Pentakis(benzylisocyanido)cyanidoiron(III) chloride</p> <p>12. Select the incorrect comparison(s) of properties indicated in options :</p> <p>(A) $\text{MnO}_4^{2-} > \text{MnO}_4^-$: (Stability in acidic medium)</p> <p>(B) $\text{Co} > \text{Mn} : \left(E_{\text{M}^{+3} \text{M}^{+2}}^\circ \right)$</p> <p>(C) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} > \text{VO}_2^+$: (oxidising power)</p> <p>(D) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 > \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$: (solubility in water)</p> <p>13. The concentration of fluoride, lead, nitrate and sulphate in a water sample is found to be 0.5 ppm, 30 ppb, 70 ppm and 400 ppm respectively. The water is unsuitable for drinking due to high concentration of :</p> <p>(A) Fluoride</p> <p>(B) Lead</p> <p>(C) Nitrate</p> <p>(D) Sulphate</p> | <p>10. 2 से अधिक बंध क्रम रखने वाली रंगहीन अनुचुम्बकीय गैस है :</p> <p>(A) CO (B) NO (C) CO₂ (D) ClO₂</p> <p>11. उपसहसंयोजन यौगिक [Fe(CN)(CNCH₂C₆H₅)₅]Cl का सही IUPAC नाम है :</p> <p>(A) पेन्टाकिस(बेंजीलसायनाइड)सायनाइडोआयरन(II) क्लोराइड</p> <p>(B) सायनाइडोपेन्टाकिस(फेनिलआइसोसायनाइड)आयरन(II) क्लोराइड</p> <p>(C) पेन्टाकिस(बेंजीलआइसोसायनाइड)सायनाइडोआयरन(II) क्लोराइड</p> <p>(D) पेन्टाकिस(बेंजीलआइसोसायनाइडो)सायनोआयरन(III) क्लोराइड</p> <p>12. सामने प्रदर्शित गुणधर्म के गलत क्रम को चुनियें :</p> <p>(A) $\text{MnO}_4^{2-} > \text{MnO}_4^-$: (अम्लीय माध्यम में स्थायित्व)</p> <p>(B) $\text{Co} > \text{Mn} : \left(E_{\text{M}^{+3} \text{M}^{+2}}^\circ \right)$</p> <p>(C) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} > \text{VO}_2^+$: (ऑक्सीकारक क्षमता)</p> <p>(D) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 > \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$: (जल में विलेयता)</p> <p>13. जल के नमूने में फ्लोराइड, लैड, नाइट्रेट तथा सल्फेट की सांद्रता क्रमशः 0.5 ppm, 30 ppb, 70 ppm तथा 400 ppm पायी गयी निम्न में से किसकी उच्च सांद्रता के कारण पीने के लिये जल अनुपयुक्त है :</p> <p>(A) फ्लोराइड</p> <p>(B) लैड</p> <p>(C) नाइट्रेट</p> <p>(D) सल्फेट</p> |
|---|---|

14. Choose the correct statement among given :

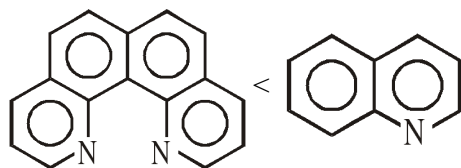
- (A) conc. HNO_3 oxidises I_2 into periodic acid.
- (B) on addition of Zn into dil. HNO_3 , paramagnetic gas is produced.
- (C) Ag reacts with PCl_5 to give a compound 'X' and Y (having phosphorus) ; 'X' is **insoluble** in excess. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$.
- (D) Se_2Cl_2 disproportionates into Se and SeCl_4 .

15. Which of the following statement is **INCORRECT** ?

(A) Acidic strength of



(B) Basic strength of



(C) Resonance energy of Benzene > Furan

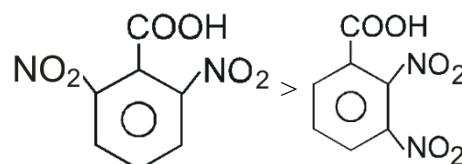
(D) Rate of acid catalysed dehydration of t-BuOH > Isopropyl alcohol

14. निम्न में से सही कथन चुनिये :

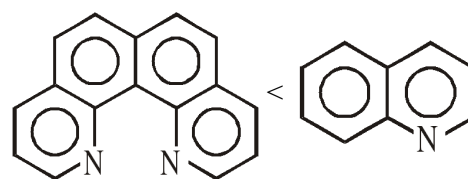
- (A) सांद्र HNO_3 , परआयोडिक अम्ल में I_2 में ऑक्सीकृत होता है।
- (B) तनु HNO_3 में Zn मिलाने पर अनुचुम्बकीय गैस उत्पादित होती है।
- (C) Ag, PCl_5 के साथ क्रिया करके यौगिक 'X' तथा Y (फॉस्फोरस रखने वाले) देता है; 'X', $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ के आधिक्य में अविलेय है।
- (D) Se_2Cl_2 , Se तथा SeCl_4 में विषमानुपातित होता है।

15. निम्न में से कौनसा कथन **गलत** है?

(A) अम्लीय सामर्थ्य :



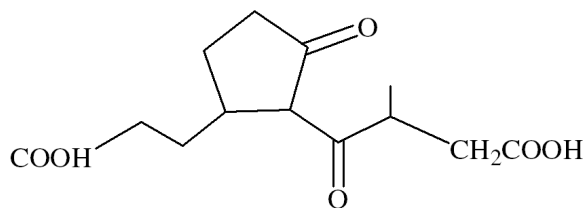
(B) क्षारीय सामर्थ्य :



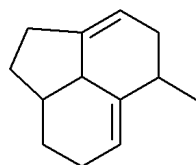
(C) अनुनाद ऊर्जा : बेंजीन > फ्यूरेन

(D) अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण की दर : t-BuOH > आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल

16. Which of the following statement is incorrect about given compound ?



- (A) Given compound can be produced by

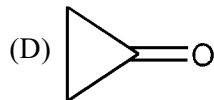
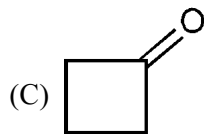
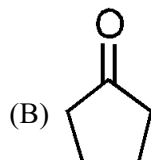
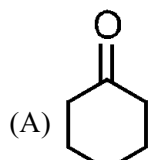


KMnO_4/H^+

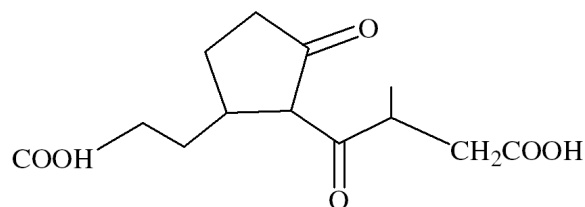
upon treatment with

- (B) Given compound can be decarboxylated upon heating with sodalime/ Δ
- (C) When given compound is reduced by LiAlH_4 obtained product has 5 chiral carbons
- (D) When given compound is reduced by B_2H_6 obtained product has 4 chiral carbons

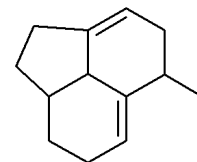
17. Which among the following forms hydrate at faster rate ?



16. दिये गये यौगिक के बारे में कौनसा कथन गलत है



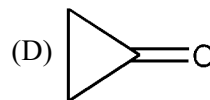
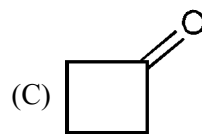
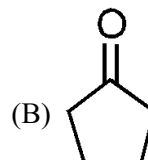
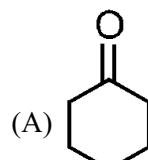
- (A) दिये गये यौगिक को,



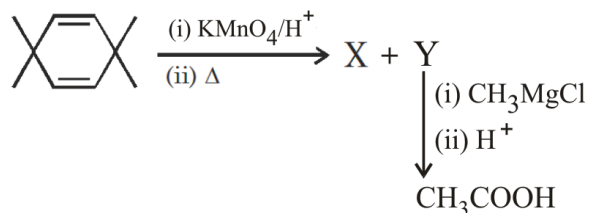
के KMnO_4/H^+ के साथ उपचारित करके बनाया जा सकता है।

- (B) दिये गये यौगिक को सोडालाइम/ Δ के साथ गर्म करके विकार्वोक्सिलीकृत किया जा सकता है।
- (C) दिये गये यौगिक को LiAlH_4 द्वारा अपचयित किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद में 5 किरैल कार्बन उपस्थित होते हैं।
- (D) जब दिय गये यौगिक को B_2H_6 द्वारा अपचयित किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद में 4 किरैल कार्बन उपस्थित हैं।

17. निम्न में से कौनसा यौगिक तीव्र दर पर हाइड्रेट बनाता है ?



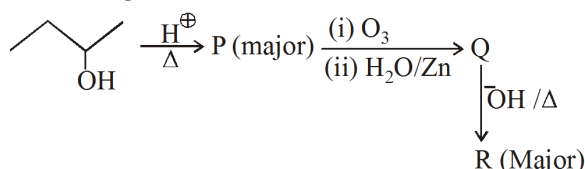
18. Consider following reactions :



Which of the following statement is incorrect ?

- (A) Product Y is a gas which can turn lime water milky
(B) Product X can not undergo Hell-Volhard-Zelinsky reaction
(C) Given reactions involve decarboxylation
(D) Formation of CH_3COOH from Y involves nucleophilic addition reaction

19. Consider given reactions :



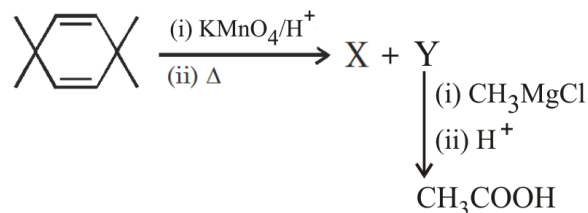
The product (R) can be oxidised without affecting olefinic double bond using following reagent

- (A) KMnO_4/H^+ (B) PCC
(C) PDC (D) Tollens reagent

20. During reaction of RCONH_2 with Br_2/KOH finally RNH_2 is obtained as the main product. Which of the following is not involved in the reaction ?

- (A) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NHBr}$ (B) $\text{R}-\text{NHBr}$
(C) $\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{O}$ (D) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{N}^--\text{Br}$

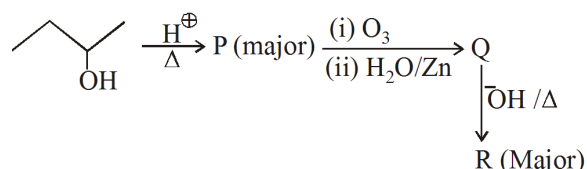
18. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिये :



निम्न में से कौनसा कथन गलत है?

- (A) उत्पाद Y वह गैस है जो चूने के पानी को दूधियाँ कर सकती है
(B) उत्पाद X हैल-वोल्हार्ड जेलिन्सकी अभिक्रिया नहीं दे सकती है
(C) दी गयी अभिक्रियाओं में विकारोक्सिलीकरण सम्मिलित है
(D) Y से CH_3COOH के निर्माण में नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया सम्मिलित है

19. दी गयी अभिक्रिया पर विचार कीजिये :



उत्पाद (R) को, निम्न में से कौनसे अभिकर्मक के प्रयोग द्वारा ओलिफिनिक द्विबंध को प्रभावित किये बिना ऑक्सीकृत किया जा सकता है

- (A) KMnO_4/H^+ (B) PCC
(C) PDC (D) टॉलेन्स अभिकर्मक

20. RCONH_2 की Br_2/KOH के साथ अभिक्रिया के दौरान मुख्य उत्पाद के रूप में अंततः RNH_2 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन अभिक्रिया में सम्मिलित नहीं है?

- (A) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NHBr}$ (B) $\text{R}-\text{NHBr}$
(C) $\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{O}$ (D) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{N}^--\text{Br}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

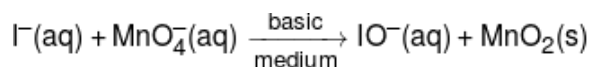
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

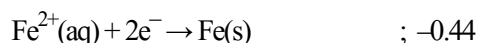
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- When the following skeleton equation is balanced with smallest whole number stoichiometric co-efficients of species involved, what is the sum of stoichiometric co-efficients of hydroxide ions and iodide ions,



- Based on the following data we can calculate solubility of $\text{Fe}(\text{OH})_2$ in 0.1 M NaOH (aq) solution at T K.

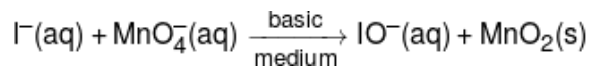
Half reaction **E° in volt at T K**



$$\left(\text{given : } \frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \right)$$

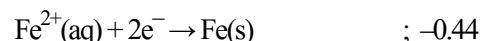
If solubility of $\text{Fe}(\text{OH})_2$ in 0.1 NaOH(aq) is represented in scientific notation as $x \times 10^{-y}$ molar then find y.

- जब निम्न समीकरण को सम्मिलित स्पीशीज के न्यूनतम रससमीकरणमिति गुणांक द्वारा संतुलित किया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयनो तथा आयोडाइड आयनो के रससमीकरणमितीय गुणांको का योग क्या है?



- निम्न आंकड़ो के आधार पर हम TK पर 0.1 M NaOH (aq) विलयन में $\text{Fe}(\text{OH})_2$ की विलेयता की गणना कर सकते हैं।

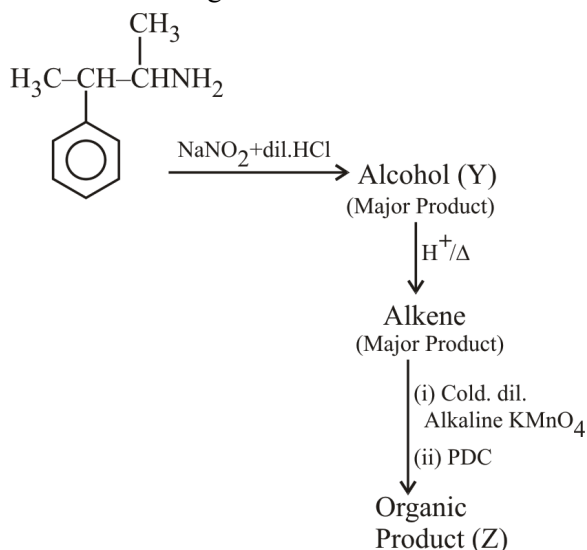
अर्द्ध अभिक्रिया **TK पर E° वोल्ट में**



$$\left(\text{दिया है : } \frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \right)$$

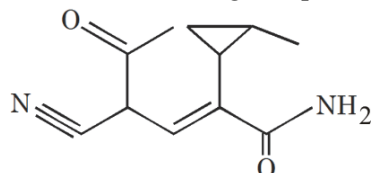
यदि 0.1 NaOH(aq) में $\text{Fe}(\text{OH})_2$ की विलेयता को वैज्ञानिक नोटेशन में $x \times 10^{-y}$ मोलर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो y बताइये?

3. Pure acetone, $C_3H_6O(l)$ has vapour pressure of 0.305 atm at $27^\circ C$. A sample of 1 mole of acetone is injected to a container that contains 1 litre argon gas at 1 atm pressure and $27^\circ C$. The volume of the container is then increased to 5 litre while maintaining the same temperature. Find the final total pressure in milli atm in the container after the expansion.
4. Glucose and Galactose are C-x epimer. Value of x is ...
5. Consider following reactions



Degree of unsaturation of organic product (Z) is

6. Consider following compound



if x = No. of substituents on principal chain in given compound

y = Position of locant methylcyclopropyl group on principal chain

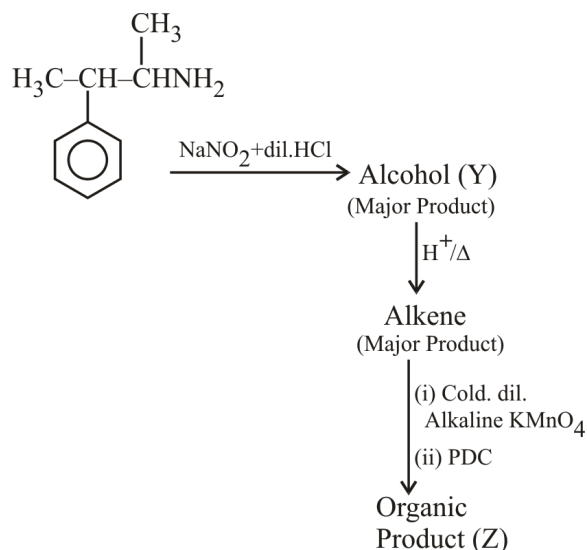
& z = Total number of chiral carbons in given compound

Then $\left(\frac{x+y+z}{2}\right)$ is equal to

3. $27^\circ C$ पर शुद्ध ऐसिटोन $C_3H_6O(l)$ का वाष्प दाब 0.305 atm है। 1 मोल ऐसिटोन के नमूने को एक ऐसे पात्र में प्रवेशित किया जाता है जिसमें 1 atm दाब तथा $27^\circ C$ पर 1 लीटर आर्गन गैस उपस्थित है समान ताप बनाये रखते हुये पात्र के आयतन को 5 लीटर तक बढ़ाया गया। प्रसार के पश्चात पात्र में अन्तिम कुल दाब मिलि atm में ज्ञात कीजिये?

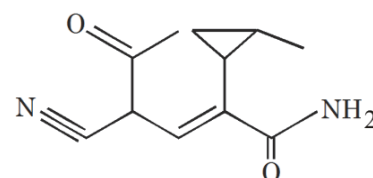
4. ग्लूकोस तथा गैलेक्टोस C-x ऐपीमर है तो x का मान है?

5. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये



कार्बनिक उत्पाद (Z) की असंतृप्तता की कोटि है

6. निम्न यौगिक पर विचार कीजिये



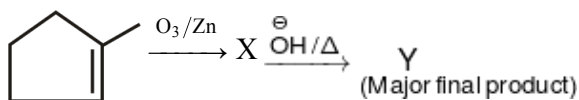
यदि x = दिये गये यौगिक में मुख्य श्रृंखला पर प्रतिस्थापियों की संख्या

y = मुख्य श्रृंखला पर, प्रतिस्थापी मेथिलसाइक्लो प्रोपिल समूह की स्थिति

तथा z = दिये गये यौगिक में किरैल कार्बनों की कुल संख्या

तो $\left(\frac{x+y+z}{2}\right)$ का मान है?

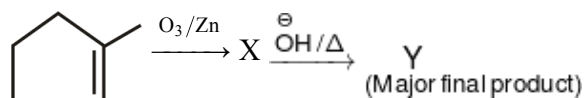
7. How many of the following statement(s) is/are correct about given reactions ?



Statements :

- (i) In final product, ring expansion takes place with respect to initial reactant
 (ii) Final product Y can undergo tautomerisation
 (iii) X to Y formation is an example of aldol condensation
 (iv) X is a dicarbonyl compound
 (v) Compound X gives negative Tollen's test but positive 2,4-DNP test.
 (vi) Formation of Y from X involves Cannizzaro reaction
8. A blue coloured aqueous solution of M^{+2} ion [M belongs to 3d-series] liberates H_2 gas from dilute acids. The group number of metal M in periodic table is-
9. How many of the following compounds give violet coloured precipitate on treating with sodium nitroprusside solution ?
 $Na_2S, H_2S, BaS, PbS, CuS, HgS, NiS, CoS, ZnS$
10. 15.9 g Cu_2S on roasting under certain conditions completely consumed to produce most basic oxide of copper (X) along with evolution of acidic gas(Y). What mass of Cu metal (in g) is produced finally on heating of obtained amount of compound (X) with 0.05 mole of Cu_2S ?
 [At. wt. of Cu = 63.5, S = 32, O = 16]

7. दी गयी अभिक्रिया के बारे में कितने कथन सही हैं/हैं?



कथन :

- (i) अन्तिम उत्पाद में प्रारम्भिक क्रियाकारक के संदर्भ से वलय प्रसार होता है।
 (ii) अन्तिम उत्पाद Y चलाव्यवता प्रदर्शित कर सकता है।
 (iii) X से Y का निर्माण ऐल्डोल संघनन का उदाहरण है।
 (iv) X, एक डाईकार्बोनिल यौगिक है।
 (v) यौगिक X ऋणात्मक टॉलेन्स परीक्षण देता है लेकिन धनात्मक 2,4-DNP परीक्षण देता है।
 (vi) X से Y के निर्माण में केनिजरो अभिक्रिया सम्मिलित है।
8. M^{+2} आयन [M, 3d-श्रेणी से सम्बंधित है] का नीले रंग का जलीय विलयन तनु अम्लो से H_2 गैस उत्सर्जित करते हैं। आवर्त सारणी में धातु M की वर्ग संख्या है -
9. निम्न में से कितने यौगिक सोडियम नाइट्रोप्रसाइड विलयन के साथ उपचारित किये जाने पर बैंगनी रंग का अवक्षेप देते हैं?
 $Na_2S, H_2S, BaS, PbS, CuS, HgS, NiS, CoS, ZnS$
10. विशेष परिस्थितियों में 15.9 g Cu_2S का पूर्ण रूप से भर्जन किये जाने पर अम्लीय गैस (Y) के उत्सर्जन के साथ कॉपर (X) का सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। 0.05 मोल Cu_2S के साथ यौगिक (X) की प्राप्त मात्रा को गर्म किये जाने पर अंत में उत्पादित Cu धातु का द्रव्यमान (g में) क्या है?
 [At. wt. of Cu = 63.5, S = 32, O = 16]

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The mirror image of the line

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-5}{1} = \lambda \text{ in the plane}$$

$$4x + 6y + 2z - 5 = 0 \text{ is}$$

(A) $\frac{x-3}{1} = \frac{2y-4}{3} = \frac{2z-12}{1} = \mu$

(B) $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1} = \mu$

(C) $\frac{x-3}{2} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z-1}{-1} = \mu$

(D) $\frac{x-3}{2} = \frac{2y-1}{3} = \frac{2z-8}{1} = \mu$

2. $I = \int_{-2}^2 \frac{e^x - e^{-x} + [\cos x]}{e^x + e^{-x}} dx$ where $[\cdot]$

represents the G.I.F., then value of I is

(A) 0

(B) $2(\tan^{-1} e^{\pi/4} - \tan^{-1} e^2)$

(C) $2(\tan^{-1} e^2 - \tan^{-1} e^{\pi/2})$

(D) $2(\tan^{-1} e^{\pi/2} - \tan^{-1} e^2)$

1. समतल $4x + 6y + 2z - 5 = 0$ में, रेखा

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-5}{1} = \lambda \text{ का दर्पण प्रतिबिम्ब है}$$

(A) $\frac{x-3}{1} = \frac{2y-4}{3} = \frac{2z-12}{1} = \mu$

(B) $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1} = \mu$

(C) $\frac{x-3}{2} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z-1}{-1} = \mu$

(D) $\frac{x-3}{2} = \frac{2y-1}{3} = \frac{2z-8}{1} = \mu$

2. $I = \int_{-2}^2 \frac{e^x - e^{-x} + [\cos x]}{e^x + e^{-x}} dx$, (जहाँ $[\cdot]$, महत्तम

पूर्णांक फलन को दर्शाता है) है, तो I का मान है

(A) 0

(B) $2(\tan^{-1} e^{\pi/4} - \tan^{-1} e^2)$

(C) $2(\tan^{-1} e^2 - \tan^{-1} e^{\pi/2})$

(D) $2(\tan^{-1} e^{\pi/2} - \tan^{-1} e^2)$

3. For the parabola $y^2 = 4x$, a line L_1 is drawn perpendicular to its tangent $L : y = mx + 2$. The y-intercept of line L_1 is 4 and it intersects the parabola at P and Q. The intersection point of L and tangent at point P is A and that of L and tangent at point Q is B, then the x-intercept of the circle with AB as diameter is

- (A) zero
(B) 3
(C) 4
(D) 6

4. If the line $(5 + 3i)\bar{z} + (5 - 3i)z + 22 = 0$ is tangent to the circle $|z| = r$, then the circle $|z| = r$ lies completely in the region

- (A) $(1 - i)\bar{z} + (1 + i)z + 4 > 0$
(B) $|z + 5| > |z - 9|$
(C) $(1 - i)\bar{z} + (1 + i)z + 2 > 0$
(D) $|z - 5i| < |z + 9i|$

5. For the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > b$) with eccentricity e , if $P(ae, b^2)$ is same as foot of perpendicular from the point $(1, 5)$ to the line $x + 4y - 3 = 0$, then value of $\frac{1}{e^2}$ is

- (A) 221
(B) 222
(C) 223
(D) 224

3. परवलय $y^2 = 4x$ के लिये रेखा L_1 , इसकी स्पर्श रेखा $L : y = mx + 2$ के लम्बवत् खींची गई है। रेखा L_1 का y-अन्तः खण्ड 4 तथा यह परवलय को P तथा Q पर काटती है। L तथा बिन्दु P पर स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिन्दु A तथा L एवं बिन्दु Q पर स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिन्दु B है, तो AB को व्यास मानकर खींचे गये वृत्त का x- अन्तः खण्ड है

- (A) शून्य
(B) 3
(C) 4
(D) 6

4. यदि रेखा $(5 + 3i)\bar{z} + (5 - 3i)z + 22 = 0$, वृत्त $|z| = r$ की स्पर्श रेखा है, तो वृत्त $|z| = r$ निम्न क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्थित होगा

- (A) $(1 - i)\bar{z} + (1 + i)z + 4 > 0$
(B) $|z + 5| > |z - 9|$
(C) $(1 - i)\bar{z} + (1 + i)z + 2 > 0$
(D) $|z - 5i| < |z + 9i|$

5. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > b$) के लिये जिसकी उत्केन्द्रता e है यदि रेखा $x + 4y - 3 = 0$ का बिन्दु $(1, 5)$ से लम्ब का पाद $P(ae, b^2)$ के समान है, तो $\frac{1}{e^2}$ का मान है

- (A) 221
(B) 222
(C) 223
(D) 224

6. Matrix $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix}$ is formed using the numbers of set $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. If a, b, c are distinct, then probability that $\det(A) \leq 0$ is

- (A) $\frac{47}{180}$
(B) $\frac{11}{45}$
(C) $\frac{13}{30}$
(D) $\frac{23}{60}$

7. The number of integral values of 'k' for which $(5 - k)x^2 + 2kx + k + 1 \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ is m. Then $\int_{-m}^m [x^3] dx$ is, where $[\cdot]$ represent G.I.F.

- (A) 2
(B) -3
(C) 3
(D) -2

8. Let $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{I}$, $b \neq 0$, $\arg z \in (-\pi, \pi]$, $|z| \leq 10$. The probability that $|z|$ is an integer is

- (A) $\frac{13}{148}$
(B) $\frac{17}{148}$
(C) $\frac{7}{74}$
(D) $\frac{9}{74}$

6. समुच्चय $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix}$ की संख्याओं का उपयोग करके आव्यूह $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix}$ बनाया गया है। यदि a, b, c विभिन्न हो, तो $\det(A) \leq 0$ की प्रायिकता है

- (A) $\frac{47}{180}$
(B) $\frac{11}{45}$
(C) $\frac{13}{30}$
(D) $\frac{23}{60}$

7. 'k' के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिये $(5 - k)x^2 + 2kx + k + 1 \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ है, m है। तब $\int_{-m}^m [x^3] dx$ बराबर है (जहाँ $[\cdot]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

- (A) 2
(B) -3
(C) 3
(D) -2

8. माना $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{I}$, $b \neq 0$, $\arg z \in (-\pi, \pi]$, $|z| \leq 10$ है। तब $|z|$ के पूर्णांक होने की प्रायिकता है

- (A) $\frac{13}{148}$
(B) $\frac{17}{148}$
(C) $\frac{7}{74}$
(D) $\frac{9}{74}$

9. If a curve passes through $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ and its slope is

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy + x^3}{x^2 + 1}, \text{ then the curve passes through}$$

- (A) $\left(\sqrt{e-1}, \frac{e}{2}\right)$ (B) $\left(\sqrt{e-1}, \frac{e+1}{2}\right)$
(C) $\left(\sqrt{e-1}, \frac{e-1}{2}\right)$ (D) $\left(\sqrt{2e-1}, \frac{4e+1}{2}\right)$

10. The statement $((p \Rightarrow q) \Rightarrow \sim(p \vee q)) \wedge q$ is equivalent to

- (A) $(p \Rightarrow q) \wedge (p \wedge \sim q)$
(B) $(p \Rightarrow q) \vee (p \wedge \sim q)$
(C) $(p \Leftrightarrow q) \wedge (p \Rightarrow q)$
(D) $(p \Leftrightarrow q) \wedge p$

11. If $y = x^x$, then $\frac{d^2x}{dy^2}$ at $x = e$ is

- (A) $\frac{-(e+4)}{8e^{2e+1}}$ (B) $\frac{-(1+4e)}{8e^{2e+1}}$
(C) $\frac{(1+4e)}{8e^{2e+1}}$ (D) $\frac{-(1+4e)}{8e^{3e+1}}$

12. If n is a positive integer and $\omega \neq 1$ is a cube root of unity, then the number of distinct

possible values of $\left| e^{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \omega^k} \right|$ are

- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6

9. यदि वक्र बिन्दु $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ से गुजरता है तथा इसकी प्रवणता

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy + x^3}{x^2 + 1} \text{ है, तो वक्र निम्न से गुजरता है}$$

- (A) $\left(\sqrt{e-1}, \frac{e}{2}\right)$ (B) $\left(\sqrt{e-1}, \frac{e+1}{2}\right)$
(C) $\left(\sqrt{e-1}, \frac{e-1}{2}\right)$ (D) $\left(\sqrt{2e-1}, \frac{4e+1}{2}\right)$

10. कथन $((p \Rightarrow q) \Rightarrow \sim(p \vee q)) \wedge q$ किस के समतुल्य है

- (A) $(p \Rightarrow q) \wedge (p \wedge \sim q)$
(B) $(p \Rightarrow q) \vee (p \wedge \sim q)$
(C) $(p \Leftrightarrow q) \wedge (p \Rightarrow q)$
(D) $(p \Leftrightarrow q) \wedge p$

11. यदि $y = x^x$ हो, तो $x = e$ पर $\frac{d^2x}{dy^2}$ का मान है

- (A) $\frac{-(e+4)}{8e^{2e+1}}$ (B) $\frac{-(1+4e)}{8e^{2e+1}}$
(C) $\frac{(1+4e)}{8e^{2e+1}}$ (D) $\frac{-(1+4e)}{8e^{3e+1}}$

12. यदि n धनात्मक पूर्णांक तथा $\omega \neq 1$ इकाई घनमूल है, तो

$\left| e^{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \omega^k} \right|$ के विभिन्न संभव मानों की संख्या है

- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6

13. A person standing on the top of a building of height $60\sqrt{3}$ feet observed the top of a tower to lie at an elevation of 45° . That person descended to the bottom of the building and found that the top of the same tower is now at an angle of elevation of 60° . The height of the tower (in feet) is
- (A) 30
(B) $30(\sqrt{3} + 1)$
(C) $90(\sqrt{3} + 1)$
(D) $150(\sqrt{3} + 1)$
14. Solution set of $(\sin^{-1} x - 1)(\sin^{-1} x - 2)(\sin^{-1} x - 3) \geq 0$ is
- (A) $[\sin 1, \sin 2] \cup [\sin 3, 1]$
(B) $[\sin 1, \sin 2]$
(C) $[\sin 1, 1]$
(D) $\left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$
15. The area of the region bounded by $f(x) = x^2$ and $g(x) = x^3$, $x \in [0, 2]$, is
- (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$
(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{2}$
16. The function $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, \infty]$, $f(x) = x + |x| + \sin x$ is
- (A) One-one and onto
(B) One-one and into
(C) Many-one onto
(D) Many-one into
13. $60\sqrt{3}$ फीट की ऊँचाई वाली एक इमारत के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति ने एक टॉवर के शीर्ष को 45° के उन्नयन कोण पर स्थित देखा। वह व्यक्ति इमारत के नीचे उतरा तथा पाया की उसी टॉवर का शीर्ष अब 60° के उन्नयन कोण पर है। इमारत की ऊँचाई होगी (फीट में)
- (A) 30
(B) $30(\sqrt{3} + 1)$
(C) $90(\sqrt{3} + 1)$
(D) $150(\sqrt{3} + 1)$
14. $(\sin^{-1} x - 1)(\sin^{-1} x - 2)(\sin^{-1} x - 3) \geq 0$ का हल समुच्चय है
- (A) $[\sin 1, \sin 2] \cup [\sin 3, 1]$
(B) $[\sin 1, \sin 2]$
(C) $[\sin 1, 1]$
(D) $\left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$
15. $f(x) = x^2$ तथा $g(x) = x^3$, $x \in [0, 2]$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है
- (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$
(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{2}$
16. फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, \infty]$, $f(x) = x + |x| + \sin x$ है
- (A) एकैकी तथा आच्छादक
(B) एकैकी तथा अन्तः क्षेत्री
(C) बहुएकैकी आच्छादक
(D) बहुएकैकी अन्तः क्षेत्री

17. The existence of unique solution of the system of equations,

$$\begin{aligned}x + y + z &= \beta, \\5x - y + \alpha z &= 10, \\2x + 3y - z &= 6\end{aligned}$$

depends on

- (A) α only
(B) β only
(C) α and β both
(D) neither α nor β

18. The vector $\vec{P}$ is perpendicular to the vectors $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ and $\vec{B} = -2\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$ and satisfies the condition $\vec{P} \cdot (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) = -6$, then $(\vec{P} \cdot \hat{i} + \vec{P} \cdot \vec{k})$ is equal to-

- (A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) 9

19. If $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^3} + a + \frac{b}{x^2} \right) = 0$ then $3a + b$ is

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

20. If the equation $\frac{e^{2x} \sqrt{x}}{x} = k$ has exactly one solution, then k is-

- (A) $\sqrt{e}$ (B) $2\sqrt{e}$
(C) $3\sqrt{e}$ (D) $\frac{2}{\sqrt{e}}$

17. समीकरण निकाय

$$\begin{aligned}x + y + z &= \beta, \\5x - y + \alpha z &= 10, \\2x + 3y - z &= 6\end{aligned}$$

के अद्वितीय हल का अस्तित्व निम्न पर निर्भर करता है?

- (A) केवल α पर
(B) केवल β पर
(C) दोनों α तथा β
(D) ना तो α ना ही β

18. सदिश $\vec{P}$, सदिश $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ तथा सदिश $\vec{B} = -2\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$ दोनों के लम्बवत् है तथा प्रतिबंध $\vec{P} \cdot (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) = -6$, को संतुष्ट करता है, तो $(\vec{P} \cdot \hat{i} + \vec{P} \cdot \vec{k})$ का मान होगा

- (A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) 9

19. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^3} + a + \frac{b}{x^2} \right) = 0$ हो, तो $3a + b$ का मान होगा-

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

20. यदि समीकरण $\frac{e^{2x} \sqrt{x}}{x} = k$ का ठीक एक हल हो, तो k का मान होगा

- (A) $\sqrt{e}$ (B) $2\sqrt{e}$
(C) $3\sqrt{e}$ (D) $\frac{2}{\sqrt{e}}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.
Zero Marks : 0 If the question is unanswered.
Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1.
$$\int \frac{(1 - \tan^2 x) dx}{\sin^4 x (2 \sec^2 x - 1) + \cos^2 x (2 - \sin^2 x)}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{10}} \ln \left| \frac{\sqrt{8} + f(x)}{\sqrt{8} - f(x)} \right| + C$$
 (where C is constant integration) then number of integral values in the range of $f(x)$ are, where $f(x)$ is a bounded function.

2. Let m be the smallest positive integer such that the coefficient of x^2 in the expansion of $(1+x)^2 + (1+x)^3 + \dots + (1+x)^{49} + (1+mx)^{50}$ is $(3n+1)^{51}C_3$ for some positive integer n . Then the value of n is

3. The value of $\left((\log_2 9)^2\right)^{\frac{1}{\log_2(\log_2 9)}} \times (\sqrt{7})^{\frac{1}{\log_4 7}}$ is

1.
$$\int \frac{(1 - \tan^2 x) dx}{\sin^4 x (2 \sec^2 x - 1) + \cos^2 x (2 - \sin^2 x)}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{10}} \ln \left| \frac{\sqrt{8} + f(x)}{\sqrt{8} - f(x)} \right| + C$$
 (जहाँ C स्वेच्छ अचर है) है, तो $f(x)$ के परिसर में पूर्णांक मानों की संख्या है, जहाँ $f(x)$ परिबद्ध फलन है

2. माना सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक m इस प्रकार है कि $(1+x)^2 + (1+x)^3 + \dots + (1+x)^{49} + (1+mx)^{50}$ के प्रसार x^2 का गुणांक $(3n+1)^{51}C_3$ (किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिये) है। तब n का मान है

3. $\left((\log_2 9)^2\right)^{\frac{1}{\log_2(\log_2 9)}} \times (\sqrt{7})^{\frac{1}{\log_4 7}}$ का मान है

4. The number of points at which the function
- $$f(x) = \begin{cases} |x-1| + |x-2| + |x-3|, & x \leq 4 \\ 2x-2, & x \in (4, 5) \\ x^3 - 4x^2 - 33|x| + 144, & x \geq 5 \end{cases}$$
- is non-differentiable, are
5. Number of positive integral solutions of $a + b + c + 3d = 15$ are 'k' and non-negative integral solutions are 'm', then the greatest prime divisor of $(m - k + 1)$ is
6. Number of solutions of $\left| \sin \frac{\pi x}{2} \right| = \frac{x}{k}$ if $k \in [1, 8]$, $k \in \mathbb{I}$, $x \in (0, 8]$
7. Exact value of $\tan 200^\circ (\cot 10^\circ - \tan 10^\circ)$ is
8. Let $S_k = \frac{1+2+3+\dots+k}{k}$.
If $S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_{10}^2 = \frac{5}{12}A$, then A is equal to
9. Number of real solutions of $f(x) = x^5 + 3x^3 + \tan^{-1}x + e^x = 0$ is
10. The number of integer values of p for which the equation $\sin^{-1}x + \tan^{-1}x = 2p + 1$ has a solution is

4. उन बिन्दुओं की संख्या, जिस पर फलन
- $$f(x) = \begin{cases} |x-1| + |x-2| + |x-3|, & x \leq 4 \\ 2x-2, & x \in (4, 5) \\ x^3 - 4x^2 - 33|x| + 144, & x \geq 5 \end{cases}$$
- अवकलनीय नहीं है, होगी
5. $a + b + c + 3d = 15$ के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या 'k' तथा अक्रणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या 'm' हो, तो $(m - k + 1)$ का अधिकतम अभाज्य भाजक होगा
6. $\left| \sin \frac{\pi x}{2} \right| = \frac{x}{k}$ के हलों की संख्या, यदि $k \in [1, 8]$, $k \in \mathbb{I}$, $x \in (0, 8]$ हो, होगी
7. $\tan 200^\circ (\cot 10^\circ - \tan 10^\circ)$ का मान होगा
8. माना $S_k = \frac{1+2+3+\dots+k}{k}$ है।
यदि $S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_{10}^2 = \frac{5}{12}A$ हो, तो A बराबर है
9. $f(x) = x^5 + 3x^3 + \tan^{-1}x + e^x = 0$ के वास्तविक हलों की संख्या है
10. p के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिए समीकरण $\sin^{-1}x + \tan^{-1}x = 2p + 1$ का एक हल हो, होगी

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

